

概率论知识在经济问题中的应用研究

李 璇

(天津财经大学珠江学院, 天津 300000)

摘 要: 在分析概率论知识在经济学诸多领域的应用的的基础上, 结合教学实践, 着重分析概率论在利用古典概型求彩票中奖率、期望方差在金融投资组合中的应用, 以及中心极限定理在保险盈利中的应用。通过这些分析, 为人们科学地认识概率论在经济学中的作用提供一些有益的指导。

关键词: 古典概型; 期望方差; 投资组合; 中心极限定理; 经济学

中图分类号: F014 **文献标志码:** A **文章编号:** 1673-291X(2016)01-0004-02

一、引言

这些年随着科学技术的发展, 概率论与数理统计在经济学中得到广泛应用。借助概率论方法研究经济问题有三个优势: (1) 由于数学固有的灵活性, 可使金融领域的相关研究和探索借助于其多种计算方法和数学模型, 从而更好地实现金融问题背后的经济变量函数, 使复杂的关系清晰化。(2) 由于其固有的严密逻辑性, 使得数学分析成为科学推理的主要手段, 并使其他一些难以解释的逻辑关系变得简单化。(3) 由于其固有的精确性, 使得对经济范畴之间的数量关系的描述和研究可以数量化。总之, 概率论在经济学中的应用使得经济学成为一门更加规范的科学。

二、概率论在经济问题中的应用

(一) 概率论在彩票中的应用

随着我国的彩票运营机制的日渐成熟, 彩票以其“机会均等”的中奖机制愈来愈得到广大人民群众的支持, 也逐渐成为许多人生活的一部分。因起源于古代赌博游戏, 概率论常常被应用于估计推断彩票的中奖可能性。设样本空间基本事件的个数 m , 事件所包含基本事件的个数 n , 则事件 A 的概率 $P(A) = n/m$ 。

例 1, 每注双色球由 7 个号码球组成, 包括 6 个红色号码球和 1 个蓝色号码球。红色号码球编号从 1-33, 蓝色号码球编号从 1-16, 中奖规则如下: 一等奖, 猜中 6 个红球及 1 个蓝球; 二等奖, 猜中 6 个红球; 三等奖, 猜中 5 个红球及 1 个

蓝球。求对应于每种中奖等级的概率?

解: 记事件 A_i 为中 i 等奖, 则:

$$P(A_1) = \frac{1}{C_{33}^6 C_{16}^1} = 5.6430 \times 10^{-8}$$

$$P(A_2) = \frac{C_{33}^6}{C_{33}^6 C_{16}^1} = 9.0288 \times 10^{-7}$$

$$P(A_3) = \frac{C_{33}^5 C_{16}^1}{C_{33}^6 C_{16}^1} = 9.1417 \times 10^{-6}$$

通过上面的分析可以看到, “双色球”方案对应于不同等级的中奖概率, 彩民们可以结合不同的中奖概率及自己的收入水平来购买彩票。

(二) 概率论在投资组合中的应用

在金融市场上, 任何投资者首要考虑的目标便是规避投资风险。在众多降低风险的途径中, 多样化投资是较为有效的一种方式。1952 年美国经济学家马科维茨通过研究投资证券的选择及资金配比, 提出了投资组合理论。该理论以期望来刻画投资组合的收益率, 以方差来刻画投资组合的风险。

在概率论中, 随机变量的和与差的期望和方差是一个重要的内容, 设两个随机变量 X 和 Y , 则随机变量的期望和方差满足如下性质:

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

其中, $\text{Cov}(X, Y)$ 为 X 和 Y 的协方差。

例 2, 若 A 和 B 为两种风险资产, 收益率分别为 X 和 Y , 投资资金配比分别为 ω 和 $1-\omega$ 。设两种风险资产收益均值分

收稿日期: 2015-06-18

作者简介: 李璇(1988-), 女, 山东潍坊人, 硕士, 从事概率论教学研究。

别为 μ_1 和 μ_2 , 方差分别为 σ_1^2 和 σ_2^2 , 相关系数为 ρ 。求此投资组合的平均收益及风险, 并求使投资风险最小时的 ω 。

解: 设此投资组合的收益为:

$$Z = \omega X + (1 - \omega)Y$$

则平均收益和风险分别为:

$$\begin{aligned} E(Z) &= \omega E(X) + (1 - \omega)E(Y) = \omega\mu_1 + (1 - \omega)\mu_2 \\ D(Z) &= \omega^2 D(X) + (1 - \omega)^2 D(Y) + 2\omega(1 - \omega)\text{Cov}(X, Y) \\ &= \omega^2 \sigma_1^2 + (1 - \omega)^2 \sigma_2^2 + 2\omega(1 - \omega)\rho\sigma_1\sigma_2 \end{aligned}$$

要求最小投资风险, 即求 $D(Z)$ 关于 ω 极小值点, 令 $\frac{d(D(Z))}{d\omega} = 0$,

$$\text{即 } 2\omega\sigma_1^2 - 2(1 - \omega)\sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 - 4\omega\rho\sigma_1\sigma_2 = 0$$

解得:

$$\omega = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

当 $\sigma_1^2 = 0.04$, $\sigma_2^2 = 0.09$, $\rho = 0.5$, 通过计算得到 $\omega = 0.875$, 即在这种情况下, 投资者把 85.7% 的资金投资证券 A, 把 14.3% 投资于证券 B, 可使投资风险最小。

(三) 概率论在保险市场中的应用

在人们的生活中, 会遇到各种各样的风险, 如何防范风险, 便成了很多人不得不考虑的问题, 保险公司也就应运而生。保险公司为各种风险保障服务, 所以人们有时对保险公司是否盈利存有疑虑。其实, 保险市场就是概率论知识最为重要的一个应用。意外仅仅是小概率事件, 一般不会发生, 我们可以应用中心极限定理来对保险公司的盈亏进行估算和预测。

例 3 若一家保险公司有 10 000 个人参保人寿保险, 费用为每人每年 12 元。假设一个人在一年内死亡的概率为 0.6%, 且死亡时保险公司需向其家属赔付 1 000 元, 问:

(1) 此保险公司有多大的概率会亏损?

(2) 若其他条件不变, 为使保险公司每年的利润不少于 6 000 元的概率至少为 99%, 可最多设赔偿金为多少?

解: 设 X 表示一年内死亡的人数, 则 $X \sim B(n, p)$, 其中 $n = 1000$, $p = 0.6\%$ 。

参考文献:

- [1] 邓集贤. 概率论及数理统计[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [2] 徐梅. 概率论与数理统计[M]. 北京: 中国农业出版社, 2007.
- [3] 王献东, 陈荣军. 金融数学专业“概率论”课程教学例题选题研究[J]. 常州工学院学报, 2014, (5): 89-92.
- [4] 闵欣. 概率论在几个经济生活问题中的应用[J]. 经济研究导刊, 2013, (24): 4-5.
- [5] 何英凯. 大数定律与保险财政稳定性研究[J]. 税务与经济, 2007, (4): 65-67.
- [6] 范晓志, 宋宪萍. 概率论在经济生活中的多维应用[J]. 统计与决策, 2005, (4): 139-140.
- [7] 王文华. 经济学研究中数学模型的应用[J]. 中州学刊, 2007, (4): 39-40.

近似地 $X \sim N(60, 59.64)$, 设 Y 表示保险公司一年的利润, 则:

$$Y = 10\,000 \times 12 - 1\,000X,$$

于是由中心极限定理得:

$$(1) P(Y < 0) = P(10\,000 \times 12 - 1\,000X < 0)$$

$$= 1 - P\left\{\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{120 - np}{\sqrt{npq}}\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi(7.769) = 0$$

(2) 设赔偿金为 a 元, 则:

$$P(Y \geq 6\,000) = P(10\,000 \times 12 - aX \geq 6\,000) = P(X \leq \frac{6\,000}{a}) \geq$$

0.99

由中心极限定理, 上式等价于:

$$\Phi\left(\frac{\frac{60\,000}{a} - 10\,000 \times 0.006}{\sqrt{10\,000 \times 0.006 \times 0.994}}\right) \geq 0.99$$

解得:

$$a \leq 769.39$$

从上面的例题可以看出, 此保险公司亏损的概率几乎为零。现实生活中, 为使效益最大化, 保险公司往往针对不同的风险等级设计不同的理赔率。因此, 我们可以为小概率的“意外”买保险, 保险公司也不会因此意外而亏损, 由此达到双赢的目的。

三、结语

通过以上分析可以看出, 概率论的发展对现代经济的发展起到了巨大的促进作用, 它为经济学的发展提供了一定的理论基础, 也使资本市场更加丰富多彩。其次, 在经济问题如彩票、保险市场、组合投资等领域, 概率论使一些具有随机性质的经济行为得到更合适的描述, 人们也更容易厘清这些随机经济行为的内在联系, 这样会推动经济理论进一步深化和发展。由此可见, 概率论使一些现代经济学问题变得更加清晰、可量化, 正一步步推动着现代经济学的发展。

[责任编辑 吴高君]